振动理论第十一讲

第五章　多自由度系统

5.1 影响系数
5.2 坐标耦合
5.3 模态矩阵及其性质
5.4 模态叠加法
5.5 重频和零频

5.2 坐标耦合

定义：当选取不同的坐标系时，会导致质量阵或者刚度阵的非对角元素不为零，此情况称为坐标耦合。

如果所采用的坐标导致系统的质量阵的非对角元素不为零，称为惯性（动力）耦合；

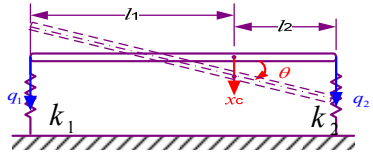
如果所采用的坐标导致系统的刚度阵的非对角元素不为零，称为刚度（静力）耦合。

5.2 坐标耦合

例1、如图所示杆，杆的重心如图。杆两端有两个弹簧支撑，求系统的振动方程。

解：分别选坐标系为：

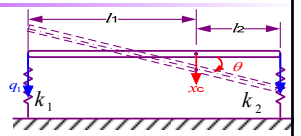
$$\{\vec{r}\}=\begin{Bmatrix}x_c\\ \theta\end{Bmatrix}\qquad \{q\}=\begin{Bmatrix}q_1\\ q_1\end{Bmatrix}$$



$$\left.\begin{aligned}-q_1 &= l_1\theta - x_c\\ q_2 &= l_2\theta + x_c\end{aligned}\right\}\longrightarrow\left\{\begin{aligned}x_c &= (l_2q_1+l_1q_2)/(l_1+l_2)\\ \theta &= (-q_1+q_2)/(l_1+l_2)\end{aligned}\right.$$

5.2 坐标耦合

1）选坐标：　$\{q\}=\begin{Bmatrix}x_c\\ \theta\end{Bmatrix}$

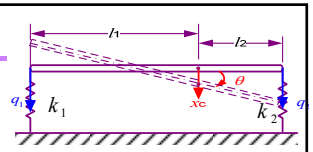


系统的振动方程表示为矩阵形式：

$$\begin{bmatrix}m & 0\\ 0 & J_c\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\ddot{x}_c\\ \ddot{\theta}\end{Bmatrix}+\begin{bmatrix}k_1+k_2 & k_2l_2-k_1l_1\\ k_2l_2-k_1l_1 & k_2l_2^2+k_1l_1^2\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}x_c\\ \theta\end{Bmatrix}=0$$

K非对角阵，静力（弹性、位移）耦合。

5.2 坐标耦合



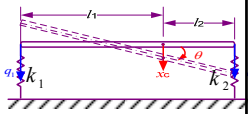
当：$k_1 l_1 = k_2 l_2$　　有：

$$\begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & J_c \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_c \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & 0 \\ 0 & k_2 l_2^2 + k_1 l_1^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_c \\ \theta \end{Bmatrix} = 0$$

展开，写为分量形式：$\begin{cases} m\ddot{x}_c + (k_1 + k_2) x_c = 0 \\ J_c \ddot{\theta} + (k_2 l_2^2 - k_1 l_1^2)\theta = 0 \end{cases}$

该方程为解耦方程，平动转动互不影响。

5.2 坐标耦合



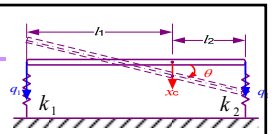
和平动相关的固有频率为：

$$\omega_{n1}^2 = (k_1 + k_2) / m$$

和转动相关的固有频率为：

$$\omega_{n2}^2 = (k_2 l_2^2 - k_1 l_1^2) / J_c$$

5.2 坐标耦合



2）选坐标：$\{q\} = \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{Bmatrix}$

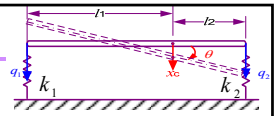
因为没有取在质心上，不能直接得到关于质心的平动和转动方程。

该坐标系的特点是：可以直接得到系统的势能。

采用拉格朗日方程，建立振动微分方程。

系统的势能为：$U = \frac{1}{2} k_1 q_1^2 + \frac{1}{2} k_2 q_2^2$

5.2 坐标耦合



系统的动能为：

$$T = \frac{1}{2} m \dot{x}_c^2 + \frac{1}{2} J \dot{\theta}^2$$

$$= \frac{\left[m (l_2 \dot{q}_1 + l_1 \dot{q}_2)^2 + J (\dot{q}_2 - \dot{q}_1)^2 \right]}{2 (l_1 + l_2)^2}$$

根据第二类拉格朗日方程，有：

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k}\right] - \frac{\partial T}{\partial q_k} = -\frac{\partial U}{\partial q_k}, \qquad k = 1, 2, \ldots, n$$

$$\begin{cases} x_c = \dfrac{(l_2 q_1 + l_1 q_2)}{(l_1 + l_2)} \\ \theta = \dfrac{(-q_1 + q_2)}{(l_1 + l_2)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_c = \dfrac{(l_2 \dot{q}_1 + l_1 \dot{q}_2)}{(l_1 + l_2)} \\ \dot{\theta} = \dfrac{(-\dot{q}_1 + \dot{q}_2)}{(l_1 + l_2)} \end{cases}$$

5.2 坐标耦合

$$T=\frac{\left[m\left(l_2\dot{q}_1+l_1\dot{q}_2\right)^2+J\left(\dot{q}_2-\dot{q}_1\right)^2\right]}{2\left(l_1+l_2\right)^2}$$

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1}\right]=\frac{\left[2ml_2\left(l_2\ddot{q}_1+l_1\ddot{q}_2\right)-2J\left(\ddot{q}_2-\ddot{q}_1\right)\right]}{2\left(l_1+l_2\right)^2}\qquad \frac{\partial T}{\partial q_1}=0$$

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_2}\right]=\frac{\left[2ml_1\left(l_2\ddot{q}_1+l_1\ddot{q}_2\right)+2J\left(\ddot{q}_2-\ddot{q}_1\right)\right]}{2\left(l_1+l_2\right)^2}\qquad \frac{\partial T}{\partial q_2}=0$$

5.2 坐标耦合

$$U=\frac{1}{2}k_1q_1^2+\frac{1}{2}k_2q_2^2\rightarrow\begin{cases}\partial U/\partial q_1=k_1q_1\\ \partial U/\partial q_2=k_2q_2\end{cases}$$

对坐标q_1列方程：

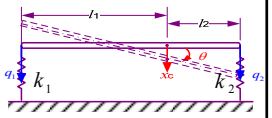
$$\frac{\left[2ml_2\left(l_2\ddot{q}_1+l_1\ddot{q}_2\right)-2J\left(\ddot{q}_2-\ddot{q}_1\right)\right]}{2\left(l_1+l_2\right)^2}-0=-k_1q_1$$

对坐标q_2列方程：

$$\frac{\left[2ml_1\left(l_2\ddot{q}_1+l_1\ddot{q}_2\right)+2J\left(\ddot{q}_2-\ddot{q}_1\right)\right]}{2\left(l_1+l_2\right)^2}-0=-k_2q_2$$

5.2 坐标耦合

设：$a=\dfrac{1}{\left(l_1+l_2\right)^2}$



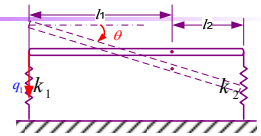
$$a\begin{bmatrix}l_2^2m+J_c & l_1l_2m-J_c\\ l_1l_2m-J_c & l_1^2m+J_c\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\ddot{q}_1\\ \ddot{q}_2\end{Bmatrix}+\begin{bmatrix}k_1 & 0\\ 0 & k_2\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}q_1\\ q_2\end{Bmatrix}=0$$

M非对角阵，动力（惯性、加速度）耦合。

K是对角阵，静力（位移）解耦。

5.2 坐标耦合

(3) 选q_1和θ （仍然采用拉格朗日方程）



$q_2=q_1+l\theta$

系统的势能

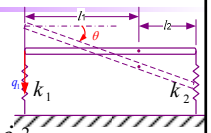
$$U=\frac{1}{2}k_1q_1^2+\frac{1}{2}k_2q_2^2=\frac{1}{2}k_1q_1^2+\frac{1}{2}k_2[q_1+(l_1+l_2)\theta]^2$$

$$\frac{\partial U}{\partial q_1}=k_1q_1+k_2[q_1+(l_1+l_2)\theta]$$

$$\frac{\partial U}{\partial \theta}=k_2(l_1+l_2)[q_1+(l_1+l_2)\theta]$$

5.2 坐标耦合

系统的动能： $x_c = q_1 + l_1\theta$



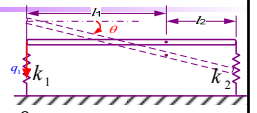
$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}_c^2 + \frac{1}{2}J\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}m(\dot{q}_1 + l_1\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2}J\dot{\theta}^2$$

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1}\right] = m\left(\ddot{q}_1 + l_1\ddot{\theta}\right) \qquad \frac{\partial T}{\partial q_1} = 0$$

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}}\right] = m l_1\left(\ddot{q}_1 + l_1\ddot{\theta}\right) + J\ddot{\theta} \qquad \frac{\partial T}{\partial \theta} = 0$$

5.2 坐标耦合

带入拉格朗日方程：



$$\begin{cases} m\left(\ddot{q}_1 + l_1\ddot{\theta}\right) + \left\{k_1 q_1 + k_2[q_1 + (l_1 + l_2)\theta]\right\} = 0 \\ m l_1\left(\ddot{q}_1 + l_1\ddot{\theta}\right) + J\ddot{\theta} + \left\{k_2(l_1 + l_2)[q_1 + (l_1 + l_2)\theta]\right\} = 0 \end{cases}$$

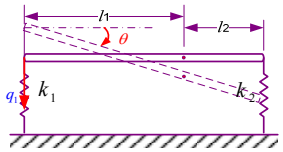
整理后得到：

$$\begin{bmatrix} m & m l_1 \\ m l_1 & J_1 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & k_2 l \\ k_2 l & k_2 l^2 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} q_1 \\ \theta \end{Bmatrix} = 0$$

$$J_1 = J + m l_1^2 \qquad l = l_1 + l_2$$

5.2 坐标耦合

(3) 选 q_1 和 θ



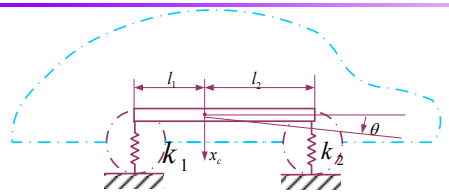
最终得到的运动方程：

静力、动力都耦合。

选取坐标时尽量选择解耦坐标。

对于复杂系统，无法直接选择解耦坐标系，则可以考虑利用坐标变换的方式得到解耦坐标系。

5.2 坐标耦合



例2：已知条件： $m = 1720\,\mathrm{kg}$， $l_1 = 1.618\,\mathrm{m}$，
$k_1 = 37000\,\mathrm{N/m}$， $r = 1.1\,\mathrm{m}$，
$J_c = m \times r^2$， $l_2 = 1.627\,\mathrm{m}$，
$k_2 = 38000\,\mathrm{N/m}$， $l = l_1 + l_2$

求系统自由振动响应的表达式。

5.2 坐标耦合

解：选取质心平动和绕质心转动为坐标，则运动方程为：

$$\begin{cases} m\ddot{x} + k_1(x - l_1\theta) + k_2(l_2\theta + x) = 0 \\ J_c\ddot{\theta} + k_1(l_1\theta - x)l_1 + k_2(l_2\theta + x)l_2 = 0 \end{cases}$$

写为矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} k_1 + k_2 - \omega^2 m & -(k_1 l_1 - k_2 l_2) \\ -(k_1 l_1 - k_2 l_2) & k_1 l_1^2 + k_2 l_2^2 - \omega^2 J_c \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

5.2 坐标耦合

特征方程：$\left| K - \omega^2 M \right| = 0$

解得：$\omega_1 = 6.60\text{rad/s}, \qquad \omega_2 = 9.74\text{rad/s}$

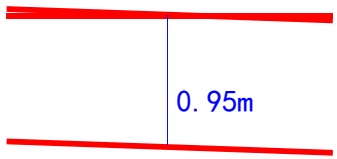
$$\left(\frac{x}{\theta}\right)^{(1)} = -54.46\text{m/rad} = -0.95\text{m/deg} \qquad \begin{Bmatrix} x \\ \theta \end{Bmatrix}^{(1)} = \begin{Bmatrix} -54.46 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

$$\left(\frac{x}{\theta}\right)^{(2)} = 0.02\text{m/rad} = 0.004\text{m/deg} \qquad \begin{Bmatrix} x \\ \theta \end{Bmatrix}^{(2)} = \begin{Bmatrix} 0.02 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

5.2坐标耦合

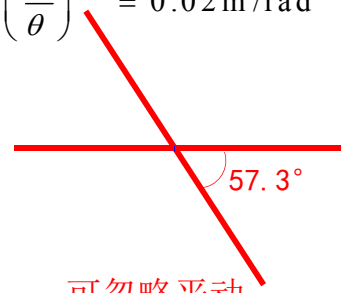
振型图：

$\left(\frac{x}{\theta}\right)^{(1)} = -0.95\text{m/deg}$



可忽略转动

$\left(\frac{x}{\theta}\right)^{(2)} = 0.02\text{m/rad}$



可忽略平动

5.2坐标耦合

系统方程近似为：

$$\begin{bmatrix} k_1 + k_2 - \omega^2 m & 0 \\ 0 & k_1 l_1^2 + k_2 l_2^2 - \omega^2 J_c \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

1、纯平动系统：$\omega_1 = 6.6018$

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}} \approx 6.603\text{rad/s}$$

2、纯转动系统：$\omega_2 = 9.7415$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{k_1 l_1^2 + k_2 l_2^2}{J_c}} \approx 9.7404\text{rad/s}$$

根据工程情况，近似解耦。如何真正解耦？

5.2 坐标耦合

二自由度振动方程的自由振动响应解：

$$\begin{Bmatrix} x \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x \\ \theta \end{Bmatrix}^{(1)} + \begin{Bmatrix} x \\ \theta \end{Bmatrix}^{(2)} = c_1 \mathbf{A}^{(1)} \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + c_2 \mathbf{A}^{(2)} \sin(\omega_2 t + \varphi_2)$$

通过计算系统各阶主振动的叠加而得到系统振动响应的方法称为振型（模态）叠加法.

5.2坐标耦合

要解耦的振动方程： $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{0}$

第一阶主振动应该满足：~~c_1~~$(\mathbf{K} - \omega_1^2 \mathbf{M})\mathbf{A}^{(1)} \sin(\omega_1 t + \varphi_1) = \mathbf{0}$

$$(\mathbf{K} - \omega_1^2 \mathbf{M})\mathbf{A}^{(1)} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{A}^{(1)\mathrm{T}}(\mathbf{K} - \omega_1^2 \mathbf{M})\mathbf{A}^{(1)} = \mathbf{0}$$ 成立。

$$\mathbf{A}^{(1)\mathrm{T}}\mathbf{K}\mathbf{A}^{(1)} - \omega_1^2 \mathbf{A}^{(1)\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{A}^{(1)} = \mathbf{0}$$

$$\omega_1^2 = \frac{\mathbf{A}^{(1)\mathrm{T}}\mathbf{K}\mathbf{A}^{(1)}}{\mathbf{A}^{(1)\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{A}^{(1)}}$$

注意：这是第一阶振型

5.2坐标耦合

第一阶主振动：

$$\omega_1^2 = \frac{\mathbf{A}^{(1)\mathrm{T}}\mathbf{K}\mathbf{A}^{(1)}}{\mathbf{A}^{(1)\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{A}^{(1)}} = \frac{K^{(1)}}{M^{(1)}}$$

$K^{(1)} = \mathbf{A}^{(1)\mathrm{T}}\mathbf{K}\mathbf{A}^{(1)}$ 称为第一阶主刚度；

$M^{(1)} = \mathbf{A}^{(1)\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{A}^{(1)}$ 称为第一阶主质量；

5.2坐标耦合

第二阶主振动：~~c_2~~$(\mathbf{K} - \omega_2^2 \mathbf{M})\mathbf{A}^{(2)} \sin(\omega_2 t + \varphi_2) = \mathbf{0}$

$$\mathbf{A}^{(2)\mathrm{T}}(\mathbf{K} - \omega_2^2 \mathbf{M})\mathbf{A}^{(2)} = \mathbf{0}$$ 成立。

$$\omega_2^2 = \frac{\mathbf{A}^{(2)\mathrm{T}}\mathbf{K}\mathbf{A}^{(2)}}{\mathbf{A}^{(2)\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{A}^{(2)}} = \frac{K^{(2)}}{M^{(2)}}$$

$K^{(2)} = \mathbf{A}^{(2)\mathrm{T}}\mathbf{K}\mathbf{A}^{(2)}$ 称为第二阶主刚度；

$M^{(2)} = \mathbf{A}^{(2)\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{A}^{(2)}$ 称为第二阶主质量。

5.2 坐标耦合

振型矩阵： $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}-54.46 & 0.022\\ 1.00 & 1.00\end{bmatrix}$

用振型矩阵求质量阵的二次型： $\mathrm{M}=\begin{bmatrix}1720 & 0\\ 0 & 2081\end{bmatrix}$

$$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{A}=\begin{bmatrix}-54.46 & 1.00\\ 0.022 & 1.00\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1720 & 0\\ 0 & 2081\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-54.46 & 0.022\\ 1.00 & 1.00\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}5104 & 0\\ 0 & 2.1\end{bmatrix}*10^{3}=\mathbf{M}_{\mathbf{P}}$$ 主质量阵

25

5.2 坐标耦合

振型矩阵： $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}-54.46 & 0.022\\ 1.00 & 1.00\end{bmatrix}$

用振型矩阵求刚度阵的二次型： $\mathrm{K}=\begin{bmatrix}k_1+k_2 & k_2l_2-k_1l_1\\ k_2l_2-k_1l_1 & k_1l_1^2+k_2l_2^2\end{bmatrix}$

$$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{K}\mathbf{A}=\begin{bmatrix}2.225 & 0\\ 0 & 0.002\end{bmatrix}*10^{8}=\mathrm{K}_{\mathbf{P}}$$ 主刚度阵

5.2 坐标耦合

$$\sqrt{\mathbf{K}_p(1,1)/\mathbf{M}_p(1,1)}=\sqrt{2225/5104*10^2}$$

$$=6.6018=\omega_1$$

$$\sqrt{\mathbf{K}_p(2,2)/\mathbf{M}_p(2,2)}=\sqrt{2/2.1*10^2}$$

$$=9.7415=\omega_2$$

用振型矩阵可以令质量阵和刚度阵解耦！！？

27

第五章 多自由度系统

5.1 影响系数
5.2 坐标耦合
5.3 振型（模态）矩阵及其性质
5.4 振型（模态）叠加法
5.5 重频和零频

28

5.3.1 n自由度无阻尼振动方程的解

$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}+\mathbf{K}\mathbf{x}=0$ 设 $\mathbf{x}=\mathbf{A}\sin(\omega t+\varphi)$

$\mathbf{A}\neq 0$

$(\mathbf{K}-\omega^2\mathbf{M})\mathbf{A}=0$

频率方程 $\left|-\omega^2\mathbf{M}_{n\times n}+\mathbf{K}_{n\times n}\right|=0$ 代入 ω_i

求解频率方程 $\mathbf{A}^{(i)}$

$\omega_1\le\omega_2\le\omega_3\le\cdots\le\omega_{n-1}\le\omega_n$

$\omega_1\neq 0$ 第一个不等于零的频率称为基频。

$\omega_i\leftrightarrow\mathbf{A}^{(i)}$ 一一对应的关系。

29

5.3.1 n自由度无阻尼振动方程的解

1、n自由度无阻尼振动方程的解

n自由度无阻尼系统的振动方程为：$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}+\mathbf{K}\mathbf{x}=0$

展开为：

$$\begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1n} \\ m_{11} & m_{22} & \cdots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & m_{n2} & \cdots & m_{nn} \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \\ \vdots \\ \ddot{x}_n \end{Bmatrix}+\begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ k_{11} & k_{22} & \cdots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{n1} & k_{n2} & \cdots & k_{nn} \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix}=0$$

该方程组为二阶常系数齐次微分方程组。

该方程组解的形式为：$\mathbf{x}=\mathbf{A}\sin(\omega t+\varphi)$

30

5.3.1 n自由度无阻尼振动方程的解

带入方程组后，有：

$$\begin{Bmatrix} \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ k_{11} & k_{22} & \cdots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{n1} & k_{n2} & \cdots & k_{nn} \end{bmatrix}-\omega^2\begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1n} \\ m_{11} & m_{22} & \cdots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & m_{n2} & \cdots & m_{nn} \end{bmatrix} \end{Bmatrix}\begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_n \end{Bmatrix}\sin(\omega t+\varphi)=0$$

写为矩阵形式，有：$(\mathbf{K}-\omega^2\mathbf{M})\mathbf{A}=0$

A内的元素A_i代表i点振动的振幅值，$\mathbf{A}\neq 0$

2） $\left|-\omega^2\mathbf{M}_{n\times n}+\mathbf{K}_{n\times n}\right|=0$

$\omega_1\le\omega_2\le\omega_3\le\cdots\le\omega_{n-1}\le\omega_n$

$\omega_1\neq 0$ 基频。

31

5.3.1 n自由度无阻尼振动方程的解

3） 振型 $\mathbf{A}\neq 0$

将得到的任意一个频率ω_1带入特征方程组，有：

$$(-\omega_i^2\mathbf{M}+\mathbf{K})\mathbf{A}^{(i)}=0$$

$$\begin{bmatrix} k_{11}-\omega_i^2 m_{11} & k_{12}-\omega_i^2 m_{12} & \cdots & k_{1n}-\omega_i^2 m_{1n} \\ k_{21}-\omega_i^2 m_{21} & k_{22}-\omega_i^2 m_{22} & \cdots & k_{2n}-\omega_i^2 m_{2n} \\ & \vdots \quad \vdots & \cdots & \vdots \\ k_{n1}-\omega_i^2 m_{n1} & k_{n2}-\omega_i^2 m_{n2} & \cdots & k_{nn}-\omega_i^2 m_{nn} \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_n \end{Bmatrix}^{(i)}=0$$

$\mathbf{A}^{(i)}$表示对应于第i个特征值的特征向量；也称为的系统振型。对于$\mathbf{A}^{(i)}$：和二自由度一样，无法求出确切的数值，但可以根据情况确定解之间的关系。

32

$$(-\omega_i^2\mathbf{M}+\mathbf{K})\mathbf{A}^{(i)}=0$$

定义系数矩阵D：

$$\mathbf{D}^{(i)}=-\omega_i^2\mathbf{M}+\mathbf{K}$$

$$d_{ij}^{(i)}=k_{ij}-\omega_i^2 m_{ij}$$

原方程组表示为：$\mathbf{D}^{(i)}\mathbf{A}=0$　　特征方程：$\left|\mathbf{D}^{(i)}\right|=0$

D(i)中的各行向量之间至少有一个和其他的行向量线性相关。

行向量线性相关的个数取决于系数行列式的特征值(频率)。

① 特征值(频率)不重复($\omega_i\neq\omega_j$)

D(i)中的有一个和其他的行向量线性相关。即：方程组中有n-1个独立的方程。

假设某一个振幅值$A_n^{(i)}$已知，此时可以确定其它振幅和它的比值，该比值就是系统振型。

$$\begin{bmatrix} d_{11}^{(i)} & d_{12}^{(i)} & \cdots & d_{(n-1)1}^{(i)} \\ d_{21}^{(i)} & d_{22}^{(i)} & \cdots & d_{(n-1)2}^{(i)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{(n-1)1}^{(i)} & d_{(n-1)2}^{(i)} & \cdots & d_{(n-1)(n-1)}^{(i)} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} A_1^{(i)} \\ A_2^{(i)} \\ \vdots \\ A_{n-1}^{(i)} \end{Bmatrix} = -\begin{Bmatrix} d_{n1}^{(i)} A_n^{(i)} \\ d_{n2}^{(i)} A_n^{(i)} \\ \vdots \\ d_{nn}^{(i)} A_n^{(i)} \end{Bmatrix}$$

最终得到的特征向量为：

$$\begin{Bmatrix} A_1^{(i)}/A_n^{(i)} \\ A_2^{(i)}/A_n^{(i)} \\ \vdots \\ A_{n-1}^{(i)}/A_n^{(i)} \\ A_n^{(i)} \end{Bmatrix} \xrightarrow{\text{设}A_n^{(i)}=1} \begin{Bmatrix} A_1^{(i)} \\ A_2^{(i)} \\ \vdots \\ A_{n-1}^{(i)} \\ 1 \end{Bmatrix}$$

$i=1,2,3,\cdots,n$

归一化振型

根据频率的个数，一共可以得到n组归一化的特征向量(振型)。

不同频率对应的振型要对同一个点进行归一化处理。

② 有两个相同的特征值(频率)($\omega_i=\omega_j$)

$\mathbf{D}^{(i)}=\mathbf{D}^{(j)}$　　具有相同的系数矩阵。

D(i)中的有两个行向量和其他的行向量线性相关，方程组中有n-2个独立的方程。

假设某两个点振幅值已知：$A_n^{(i)}, A_{n-1}^{(i)}$。

方程组变为：　　只有n-2个方程。

$$\begin{bmatrix} d_{11}^{(i)} & d_{12}^{(i)} & \cdots & d_{1(n-2)}^{(i)} \\ d_{21}^{(i)} & d_{22}^{(i)} & \cdots & d_{2(n-2)}^{(i)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{(n-2)1}^{(i)} & d_{(n-2)2}^{(i)} & \cdots & d_{(n-2)(n-2)}^{(i)} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} A_1^{(i)} \\ A_2^{(i)} \\ \vdots \\ A_{n-2}^{(i)} \end{Bmatrix} = -\begin{Bmatrix} d_{1n}^{(i)} A_n^{(i)} + d_{1(n-1)}^{(i)} A_{n-1}^{(i)} \\ d_{2n}^{(i)} A_n^{(i)} + d_{2(n-1)}^{(i)} A_{n-1}^{(i)} \\ \vdots \\ d_{nn}^{(i)} A_n^{(i)} + d_{(n-1)(n-1)}^{(i)} A_{n-1}^{(i)} \end{Bmatrix}$$

任意选一组 $A_n^{(i)}, A_{n-1}^{(i)}$，如：$\begin{Bmatrix} A_{n-1}^{(i)} \\ A_n^{(i)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$

带入特征方程组，可以得到相应的特征向量：

$$\left[A_1^{(i)} \cdots A_{n-2}^{(i)} \ 0 \ 1\right]^T$$

该向量是相应于第i阶固有频率的特征向量。

任意另外选一组 $A_n^{(j)}, A_{n-1}^{(j)}$，如：$\begin{Bmatrix} A_{n-1}^{(j)} \\ A_n^{(j)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$

可以得到相应的特征向量：$\left[A_1^{(j)} \cdots A_{n-2}^{(j)} \ 1 \ 1\right]^T$

该向量是相应于第j阶固有频率的特征向量

- 对于其它固有频率，因属于不重复的固有频率，求法和前面的方法一致。

③ 有k个相同的特征值（频率）($\omega_1=\ldots=\omega_k$)

$D^{(i)}$中的有k个行向量和其他的行向量线性相关，方程组中有n-k个独立的方程。

假设有k个点振幅值已知，选取k组线性无关的列向量作为已知点的振幅进行求解。

$$\begin{Bmatrix} A_1^{(1)} \\ \vdots \\ A_k^{(1)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{Bmatrix}, \begin{Bmatrix} A_1^{(2)} \\ \vdots \\ A_k^{(2)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}, \cdots, \begin{Bmatrix} A_1^{(k)} \\ \vdots \\ A_k^{(k)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{Bmatrix}$$

可以得到相应的特征向量：

$$\left[A_1^{(i)} \cdots A_k^{(i)} \ A_{k+1}^{(i)} \cdots \ A_n^{(i)}\right]^T \quad i = 1, 2, 3, \cdots, k$$

38

4）方程组的解

总结：无论特征值是否为零，是否重复，都可以得到n组和特征值（频率）相应的特征向量。根据这些特征向量，可以得到二阶常系数齐次微分方程(n自由度无阻尼系统的自由振动方程)的解为：

$$\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} = c_1 \begin{Bmatrix} A_1^{(1)} \\ A_2^{(1)} \\ \vdots \\ A_n^{(1)} \end{Bmatrix} \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + \cdots + c_i \begin{Bmatrix} A_1^{(i)} \\ A_2^{(i)} \\ \vdots \\ A_n^{(i)} \end{Bmatrix} \sin(\omega_i t + \varphi_i) + \cdots + c_n \begin{Bmatrix} A_1^{(n)} \\ A_2^{(n)} \\ \vdots \\ A_n^{(n)} \end{Bmatrix} \sin(\omega_n t + \varphi_n)$$

任意一个点的振动为：

$$x_k = \sum_{i=1}^{n} c_i A_k^{(i)} \sin(\omega_i t + \varphi_i)$$

任意一个点的振动是n个频率振动的叠加。

39

$$\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} = c_1 \begin{Bmatrix} A_1^{(1)} \\ A_2^{(1)} \\ \vdots \\ A_n^{(1)} \end{Bmatrix} \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + \cdots + c_i \begin{Bmatrix} A_1^{(i)} \\ A_2^{(i)} \\ \vdots \\ A_n^{(i)} \end{Bmatrix} \sin(\omega_i t + \varphi_i) + \cdots + c_n \begin{Bmatrix} A_1^{(n)} \\ A_2^{(n)} \\ \vdots \\ A_n^{(n)} \end{Bmatrix} \sin(\omega_n t + \varphi_n)$$

$$= c_1 \mathbf{X}^{(1)} + c_2 \mathbf{X}^{(2)} + \ldots + c_n \mathbf{X}^{(n)}$$

二者均由初始条件确定。

第i阶主振动：

$$\mathbf{x}^{(i)} = \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix}^{(i)} = \begin{Bmatrix} A_1^{(i)} \\ A_2^{(i)} \\ \vdots \\ A_n^{(i)} \end{Bmatrix} \sin(\omega_i t + \varphi_i)$$

这个振动是以第i阶固有频率和第i阶振型进行振动的，因此称为第i阶主振动，相应的振型称为第i阶主振型。

40

2、振型矩阵

将系统的n个主振型向量依序按列排列后组成的矩阵称为振型矩阵。

$$\mathbf{A_P}=\left[A^{(1)}\quad A^{(2)}\quad\cdots\quad A^{(n)}\right]$$

$$=\begin{bmatrix}A_1^{(1)} & A_1^{(i)} & A_1^{(n)}\\ A_2^{(1)} & A_2^{(i)} & A_2^{(n)}\\ \vdots & \vdots & \vdots\\ A_n^{(1)} & A_n^{(i)} & A_n^{(n)}\end{bmatrix}$$

定义：和两个不相等的固有频率相对应的两个主振型之间存在着关于质量的正交性和关于刚度的正交性，二者统称为振型向量的正交性。

1、关于质量的正交性：

$$\mathbf{A}^{(i)T}\mathbf{M}\mathbf{A}^{(j)}=\begin{cases}0 & \omega_i\neq\omega_j\\ M^i & \omega_i=\omega_j\end{cases}$$

2、关于刚度的正交性：

$$\mathbf{A}^{(i)T}\mathbf{K}\mathbf{A}^{(j)}=\begin{cases}0 & \omega_i\neq\omega_j\\ K^i & \omega_i=\omega_j\end{cases}$$

证明：

求特征向量的方程组：$(-\omega^2\mathbf{M}+\mathbf{K})\mathbf{A}=0$

重新写一下：$\omega^2\mathbf{M}\mathbf{A}=\mathbf{K}\mathbf{A}$

在$i\neq j$的情况下，$\omega_i\neq\omega_j$

设第i阶固有频率和振型分别为：ω_i和$\mathrm{A}^{(i)}$

设第j阶固有频率和振型分别为：ω_j和$\mathrm{A}^{(j)}$

二者都应满足特征方程组，有：

$$\omega_i^2\mathbf{M}\mathbf{A}^{(i)}=\mathbf{K}\mathbf{A}^{(i)}\quad\text{------(1)}$$

$$\omega_j^2\mathbf{M}\mathbf{A}^{(j)}=\mathbf{K}\mathbf{A}^{(j)}\quad\text{------(2)}$$

在(1)式两边同时乘以$\mathrm{A}^{(j)T}$:

$$\mathbf{A}^{(j)T}\mathbf{K}\mathbf{A}^{(i)}=\omega_i^2\mathbf{A}^{(j)T}\mathbf{M}\mathbf{A}^{(i)}\qquad(3)$$

在(2)式两边同时乘以$\mathrm{A}^{(i)T}$:

$$\mathbf{A}^{(i)T}\mathbf{K}\mathbf{A}^{(j)}=\omega_j^2\mathbf{A}^{(i)T}\mathbf{M}\mathbf{A}^{(j)}\qquad(4)$$

由于K和M对称，(3)－(4)有：

$$(\omega_i^2-\omega_j^2)\mathbf{A}^{(i)T}\mathbf{M}\mathbf{A}^{(j)}=0\qquad(5)$$

因为：$\omega_i\neq\omega_j$，所以：

$$\mathbf{A}^{(i)T}\mathbf{M}\mathbf{A}^{(j)}=0$$

$$\mathbf{A}^{(i)T}\mathbf{K}\mathbf{A}^{(j)}=0$$

表明不同固有频率对应的主振型对质量阵、刚度阵正交。

5.3.2 主振型的正交性

$$\mathbf{KA}^{(i)} = \omega_i^2 \mathbf{MA}^{(i)} \quad (1)$$

在(1)式两边同时乘以$\mathbf{A}^{(i)T}$:

$$\mathbf{A}^{(i)T}_{1\times n}\mathbf{K}_{n\times n}\mathbf{A}^{(i)}_{n\times 1} = \omega_i^2 \mathbf{A}^{(i)T}_{1\times n}\mathbf{M}_{n\times n}\mathbf{A}^{(i)}_{n\times 1}$$

第i阶主刚度 $K_i = \omega_i^2 M_i$ 第i阶主质量

$$\omega_i^2 = \frac{K^i}{M^i}$$ 第i阶固有频率(形似单自由度)

结论:

第i阶固有频率的平方等于第i阶主刚度K^i与第i阶主质量M^i的比值。

30

5.3.2 主振型的正交性

主振型的正交性可以表示为:

$$\{A^{(i)}\}^T [K]\{A^{(j)}\} = \begin{cases} K^i & (i=j) \\ 0 & (i\neq j) \end{cases}$$

$$\{A^{(i)}\}^T [M]\{A^{(j)}\} = \begin{cases} M^i & (i=j) \\ 0 & (i\neq j) \end{cases}$$

46

5.3.3 主质量矩阵和主刚度矩阵

主振型的正交性用于振型矩阵:

$$\mathbf{A_P} = \begin{bmatrix} A_1^{(1)} & A_1^{(i)} & A_1^{(n)} \\ A_2^{(1)} & \cdots & A_2^{(i)} & \cdots & A_2^{(n)} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ A_n^{(1)} & A_n^{(i)} & A_n^{(n)} \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}_P^T == \begin{bmatrix} A_1^{(1)} & A_2^{(1)} & \cdots & A_n^{(1)} \\ A_1^{(2)} & A_2^{(2)} & \cdots & A_n^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_1^{(n)} & A_2^{(n)} & \cdots & A_n^{(n)} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A_P}^{\mathrm{T}}\mathbf{MA_P} = \begin{bmatrix} A^{(1)T} \\ A^{(2)T} \\ \vdots \\ A^{(n)T} \end{bmatrix} \mathbf{M} \begin{bmatrix} A^{(1)} & A^{(2)} & \cdots & A^{(n)} \end{bmatrix}$$

47

5.3.3 主质量矩阵和主刚度矩阵

$$\mathbf{A_P}^{\mathrm{T}}\mathbf{MA_P} = \begin{bmatrix} A^{(1)T} \\ A^{(2)T} \\ \vdots \\ A^{(n)T} \end{bmatrix} \mathbf{M} \begin{bmatrix} A^{(1)} & A^{(2)} & \cdots & A^{(n)} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} A^{(1)T}MA^{(1)} & A^{(1)T}MA^{(2)} & \cdots & A^{(1)T}MA^{(n)} \\ A^{(2)T}MA^{(1)} & A^{(2)T}MA^{(2)} & \cdots & A^{(2)T}MA^{(n)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A^{(n)T}MA^{(1)} & A^{(n)T}MA^{(2)} & \cdots & A^{(n)T}MA^{(n)} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} M^{(1)} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M^{(2)} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & M^{(n)} \end{bmatrix} = \mathbf{M}_P$$ 主质量矩阵

48

5.3.3 主质量矩阵和主刚度矩阵

系统的主质量矩阵：主对角线元素就是第i阶主质量。

$$\mathbf{M}_p=\begin{bmatrix} M_1 & & & \\ & M_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & M_n \end{bmatrix}$$

系统的主刚度矩阵:主对角线元素就是第i阶主刚度。

$$\mathbf{K}_p=\mathbf{A}_P{}^T\mathbf{K}\mathbf{A}_P=\begin{bmatrix} K_1 & & & \\ & K_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & K_n \end{bmatrix}$$

5.3.3 主质量矩阵和主刚度矩阵

利用振型矩阵

$$\mathbf{K}\mathbf{A}^{(i)}=\omega_i^2\mathbf{M}\mathbf{A}^{(i)} \longrightarrow \mathbf{K}\mathbf{A}_p=\mathbf{M}\mathbf{A}_p\Lambda$$

展开有：

$$\mathbf{K}\begin{bmatrix}A^{(1)} & A^{(2)} & \cdots & A^{(n)}\end{bmatrix}$$

$$=\mathbf{M}\begin{bmatrix}A^{(1)} & A^{(2)} & \cdots & A^{(n)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\omega_1^2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & \omega_n^2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \ddots & 0\\ 0 & 0 & 0 & \omega_n^2\end{bmatrix}$$

Λ为一对角矩阵，它的对角元素为各阶固有频率的平方，称为谱矩阵。

5.3.3 主质量矩阵和主刚度矩阵

利用主振型的正交性：

$$\mathbf{A}_P^T\mathbf{K}\mathbf{A}_p=\mathbf{A}_P^T\mathbf{M}\mathbf{A}_p\Lambda \longrightarrow \mathbf{K}_p=\mathbf{M}_p\Lambda$$

对于第i阶而言，有：$\omega_i^2=K^i/M^i$

可以通过前乘振型矩阵的转置从而将质量阵和刚度阵对角化。

5.3.4 模态正交性的物理意义

1、M^i和K^i恒正

证明：$\because T=\frac{1}{2}\{\dot{x}\}^T[M]\{\dot{x}\}$ （恒正）

而：$\{x\}=\{A\}\sin(\omega t+\phi)$ 带入上式

假设仅第i阶主振动存在，则：

$$\therefore T_i=\frac{1}{2}\omega^2\{A_i\}^T[M]\{A_i\}\cos^2(\omega\cdot t+\varphi)$$

$\therefore M^i$恒正。

证明： K^i恒正

$$\because U=\frac{1}{2}\{x\}^T[K]\{x\} \quad \text{（恒正）}$$

而：$\{x\}=\{A\}\sin(\omega t+\phi)$ 带入上式

假设仅第i阶主振动存在，则：

$$\therefore U_i=\frac{1}{2}\{A_i\}^T[K]\{A_i\}\sin^2(\omega\cdot t+\varphi)$$

$\therefore K_i$恒正。

2、系统能量-动能

设系统同时有2阶主振动，则有：

$$\{x(t)\}=c_i\{\phi_i\}\sin(\omega_i t+\varphi_i)+c_j\{\phi_j\}\sin(\omega_j t+\varphi_j)$$

$\because T=\frac{1}{2}\{\dot{x}\}^T[M]\{\dot{x}\}$ 其中c_i、c_j为常数。

$$\therefore T=\frac{1}{2}\begin{Bmatrix}c_i\omega_i\{A^{(i)}\}\cos(\omega_i t+\varphi_i)\\ c_j\omega_j\{A^{(j)}\}\cos(\omega_j t+\varphi_j)\end{Bmatrix}^T[M]\begin{Bmatrix}c_i\omega_i\{A^{(i)}\}\cos(\omega_i t+\varphi_i)\\ c_j\omega_j\{A^{(j)}\}\cos(\omega_j t+\varphi_j)\end{Bmatrix}$$

$$=\frac{1}{2}M_i c_i^2\omega_i^2\cos^2(\omega_i t+\phi_i)+\frac{1}{2}M_j c_j^2\omega_j^2\cos^2(\omega_j t+\phi_j)=T^i+T^j$$

系统的动能是二阶主振动的动能之和。

2、系统能量-势能

$\because U=\frac{1}{2}\{x\}^T[K]\{x\}$

$$\therefore U=\frac{1}{2}\begin{Bmatrix}c_i\{A^{(i)}\}\cos(\omega_i t+\varphi_i)\\ c_j\{A^{(j)}\}\cos(\omega_j t+\varphi_j)\end{Bmatrix}^T[K]\begin{Bmatrix}c_i\{A^{(i)}\}\cos(\omega_i t+\varphi_i)\\ c_j\{A^{(j)}\}\cos(\omega_j t+\varphi_j)\end{Bmatrix}$$

$$=\frac{1}{2}K_i c_i^2\sin^2(\omega_i t+\varphi_i)+\frac{1}{2}K_j c_j^2\sin^2(\omega_j t+\varphi_j)=U^i+U^j$$

系统的势能是二阶主振动的势能之和。

对于n阶主振动： $U=\sum_{i=1}^{n}U_i \quad T=\sum_{i=1}^{n}T_i$

结论： 系统的动能=各阶主振动的动能之和；

系统的势能=各阶主振动的势能之和。

3、同一阶中的能量 第i阶动能和势能之和？

$\because T^i+V^i$ $\because K^i=\omega_i^2M^i$

$$=\frac{1}{2}c_i^2M^i\omega_i^2\cos^2(\omega_i t+\varphi_i)+\frac{1}{2}c_i^2K^i\sin^2(\omega_i t+\varphi_i)$$

$$=\frac{1}{2}c_i^2M^i\omega_i^2[\cos^2(\omega_i t+\varphi_i)+\sin^2(\omega_i t+\varphi_i)]$$

$$\therefore T^i+V^i=\frac{1}{2}M_i c_i^2\omega_i^2$$

结论： 每阶主振动的（动能＋势能）＝常数。

能量仅在本阶主振动的内部传递，在各阶振动之间无传递，各阶主振动相互独立。

4、功-惯性力的功

$$\omega_i^2 \left\{A^{(j)}\right\}^T [M]\left\{A^{(i)}\right\} = A^{(j)T}\ \omega_i^2[M]\left\{A^{(i)}\right\} = 0$$

第j阶主振动位移的最大值

第i阶主振动惯性力的最大值

表示第i阶主振动惯性力在第j阶主振型上所作的功为零。

4、功-弹性力的功

$$\left\{A^{(j)}\right\}^T [K]\left\{A^{(i)}\right\} = 0$$

第j阶主振动位移的最大值

第i阶主弹性力的最大值

表示第i阶主振动的弹性恢复力在第j阶主振型上所作的功为零。

结论：各阶主振动间不发生能量传递.

5、总结

对于无阻尼多自由度自由振动系统：

- 主质量M_i和主刚度K_i恒正。
- 系统的动能=各阶主振动的动能之和；
- 系统的势能=各阶主振动的势能之和。
- 每阶主振动的(动能＋势能)＝常数。

能量仅在本阶主振动的内部传递，在各阶振动之间无传递。

- 各阶主振动间不发生能量传递，各阶主振动相互独立。

- 多自由度系统的振动特质：
  - 固有频率
  - 固有振型
  - 振型正交性极其物理意义
  - 正则振型